



Program Studi Bioinformatika
FMIPA IPB University

Modul Praktikum Sistem Basis Data Bioinformatika

Pertemuan 3

Model Relasional dan Pemetaan ERD ke Skema Relasional

Prof. Dr. Eng. Wisnu Ananta Kusuma, S.T., M.T.
Dr. Luthfan Irfana, S.Si., M.Si.
Lailan Sahrina Hasibuan, S.Kom., M.Kom.
Gilland Fausta Putra Achyar, S.Mat., M.Kom.
Said Thaufik Rizaldi, S.Kom., M.Kom.
Hakim Ilyas Azhar
Tsabitha Naylasafa Aurora

Daftar Isi

1	Pengantar	1
2	Konsep	1
2.1	Konsep PostgreSQL	1
2.2	Konsep ERD	3
3	Penerapan	5
3.1	Persiapan dan Pembuatan Tabel	5
3.2	Transformasi Satu ke Satu (1:1)	6
3.3	Transformasi Satu ke Banyak (1:N)	8
3.4	Transformasi Banyak ke Banyak (M:N)	9
3.5	Generalisasi dan Spesialisasi	10
3.6	Composition	11
3.7	Verifikasi Skema dan Pemeriksaan 3NF	12
4	Latihan	13
4.1	Basis Data Garlic	13
4.2	Basis Data Variant Calling atau GWAS Study	13
5	Lembar Kerja Praktikum	14

Tujuan Praktikum

- Memetakan ERD menjadi tabel-tabel dalam skema relasional.
- Menetapkan **primary key**, **foreign key**, dan **integrity constraint** sesuai kebutuhan data dan hubungan antartabel.
- Mengimplementasikan skema relasional pada PostgreSQL.

1 Pengantar

Diagram Hubungan Entitas (ERD) yang telah dirancang pada Pertemuan 2 merupakan pemodelan data konseptual tingkat tinggi. Namun, komputer dan Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS) tidak dapat mengeksekusi diagram konseptual secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan jembatan transformasi ke dalam **model relasional** agar struktur data tersebut dapat diwujudkan menjadi tabel fisik di DBMS seperti PostgreSQL.

Catatan: Peta Jalan Pembelajaran

Pahami terlebih dahulu landasan teoritis pada Bagian 2 (Konsep) sebelum melangkah ke eksekusi praktis pada Bagian 3 (Penerapan). Pembagian ini memastikan Anda memahami *alasan* di balik setiap penentuan kunci, tipe data, dan constraint sebelum mengeksekusi skrip SQL di PostgreSQL.

Modul praktikum ini disusun dalam empat tahapan utama:

1. **Konsep PostgreSQL:** Mempelajari komponen relasional, tipe data, domain, serta sintaks pembuatan kunci dan **integrity constraint**.
2. **Konsep ERD:** Mempelajari kaidah transformasi teoritis untuk berbagai bentuk kardinalitas (1:1, 1:N, N:M, generalisasi-spesialisasi, composition) serta normalisasi (1NF–3NF).
3. **Penerapan:** Mempraktikkan secara *step-by-step* pembuatan tabel untuk setiap contoh hubungan dalam kasus akademik di PostgreSQL.
4. **Latihan & Lembar Kerja:** Menerapkan keterampilan pemetaan dan pembuatan skema pada dua studi kasus kelompok: *Basis Data Garlic* untuk semua kelompok dan *Basis Data Variant Calling atau GWAS Study* sesuai topik kelompok.

2 Konsep

2.1 Konsep PostgreSQL

Model relasional merepresentasikan data dalam bentuk kumpulan tabel dua dimensi. Istilah konseptual dalam model relasional memiliki padanan langsung dengan struktur fisik pada DBMS PostgreSQL sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Komponen Model Relasional ke Istilah Fisik PostgreSQL

Komponen Relasional	Makna Ringkas	Contoh Kasus Akademik
Relasi (<i>Relation</i>)	Struktur tabel dua dimensi	Tabel mahasiswa
Tupel (<i>Tuple</i>)	Baris data (<i>record</i>) tunggal	Satu baris data mahasiswa tertentu
Atribut (<i>Attribute</i>)	Kolom data (<i>field</i>) spesifik	Kolom nim atau nama
Domain	Himpunan nilai legal suatu atribut	Nilai sks berkisar antara 1 hingga 6
Kunci (<i>Key</i>)	Pengenal unik atau referensi tabel	primary key nim , foreign key nidn
Integritas (<i>Constraint</i>)	Aturan validasi konsistensi data	NOT NULL, CHECK (sks >= 1)

Penentuan Tipe Data dan Domain Atribut. Setiap atribut dalam tabel wajib memiliki tipe data yang sesuai dengan karakteristik nilainya. PostgreSQL menyediakan berbagai tipe data standar seperti **VARCHAR(n)** untuk teks berpanjang variabel, **INTEGER** untuk bilangan bulat, **DATE** untuk tanggal, **TIME** untuk waktu, serta kolom identity untuk penomoran otomatis. Batasan domain (misal **sks** bernilai 1–6 atau **angkatan** ≥ 2000) diterapkan melalui pengkondisian klausa constraint.

Konsep Kunci (Keys). Kunci merupakan mekanisme fundamental untuk menjamin keunikan tupel dan menghubungkan antar relasi:

- **superkey**: Himpunan satu atau lebih atribut yang dapat mengidentifikasi tupel secara unik dalam suatu relasi.
- **candidate key**: **superkey** minimal yang tidak memuat atribut redundan untuk pengenalan unik.
- **primary key**: Satu **candidate key** terpilih yang digunakan sebagai pengenal utama relasi. Jika terdiri dari lebih dari satu atribut, disebut **kunci komposit** (*composite primary key*).
- **foreign key**: Kolom atau kombinasi kolom yang merujuk key unik pada tabel tujuan, termasuk tabel yang sama. Pada latihan ini, FK merujuk PK tabel lain.

Integritas Data (Integrity Constraint). PostgreSQL mendukung lima jenis constraint integritas utama yang dideklarasikan pada saat pembuatan tabel:

1. **PRIMARY KEY**: Menjamin nilai kolom atau gabungan kolom pengenal bersifat unik, dan seluruh kolom penyusunnya tidak boleh NULL.
2. **FOREIGN KEY**: Menjamin nilai rujukan yang tidak NULL ditemukan pada tabel tujuan. Rujukan wajib juga memerlukan NOT NULL.
3. **NOT NULL**: Melarang NULL pada kolom wajib; NULL berbeda dari teks kosong dan angka nol.
4. **UNIQUE**: Menjamin seluruh nilai pada kolom bersifat unik (tetapi boleh memuat NULL).
5. **CHECK**: Menolak ekspresi yang bernilai salah; NULL dapat lolos sehingga nilai wajib juga memerlukan NOT NULL.

Contoh berikut membuat tabel Ruang tanpa bergantung pada tabel lain. Kode ruang menjadi PK, nama ruang wajib diisi dan unik, serta kapasitas wajib bernilai positif. FK diperkenalkan pada bagian transformasi hubungan antartabel.

```
CREATE TABLE ruang (  
    kode_ruang VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    nama_ruang VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    kapasitas INTEGER NOT NULL CHECK (kapasitas > 0)  
);
```

Panduan Pengisian Tabel

Checklist Menulis CREATE TABLE yang Benar:

- Pastikan nama tabel dan nama kolom ditulis dengan huruf kecil dan menggunakan garis bawah (_) sebagai pemisah kata.
- Tentukan tipe data yang presisi untuk setiap kolom sesuai kebutuhan domain nilai.
- Tetapkan satu **primary key** pada setiap tabel entitas.
- Deklarasikan **foreign key** secara eksplisit dengan mengacu pada tabel dan kolom induk yang valid.
- Tambahkan constraint NOT NULL, UNIQUE, atau CHECK untuk mencegah masuknya data invalid.

2.2 Konsep ERD

Pemetaan dari ERD ke skema relasional mengikuti seperangkat aturan transformasi baku berdasarkan derajat kardinalitas dan struktur hierarki entitas.

Membaca Diagram. ERD pada modul ini menggunakan notasi Chen: entitas berbentuk kotak, relationship berbentuk belah ketupat, dan atribut berbentuk oval. Identifier digarisbawahi. Atribut relationship dihubungkan ke belah ketupat. Angka 1, M, dan N pada garis menunjukkan kardinalitas maksimum. Pada gambar dalam modul ini, garis tunggal digunakan sebagai penghubung entitas dan relationship; bentuk garis tidak membedakan partisipasi wajib atau opsional. Ketentuan wajib atau opsional dijelaskan dalam narasi aturan kasus.

Setelah ERD dipetakan, diagram skema relasional menampilkan kotak tabel berisi kolom dengan penanda PK, FK, dan UQ (UNIQUE). Label di dekat suatu tabel menunjukkan jumlah baris tabel tersebut untuk satu baris pada tabel seberangnya: 0..1 berarti nol atau satu, 1..1 tepat satu, dan 0..N nol atau banyak. Kardinalitas pada diagram hasil pemetaan menyatakan aturan kebutuhan kasus. Batasan yang belum ditegakkan oleh SQL dijelaskan tersendiri.

Cara Membaca Notasi Minimum dan Maksimum. Pada diagram skema relasional, notasi **minimum..maksimum** dibaca “minimum sampai maksimum”. Angka sebelum dua titik menyatakan jumlah pasangan paling sedikit, sedangkan angka sesudahnya menyatakan jumlah pasangan paling banyak. Dua titik (..) menunjukkan rentang, bukan tanda desimal. Huruf N berarti banyak; batas jumlah konkretnya mengikuti aturan kasus.

Notasi	Cara Membaca	Makna
0..1	Nol sampai satu	Boleh tidak mempunyai pasangan; paling banyak satu.
1..1	Tepat satu	Wajib mempunyai satu pasangan.
0..N	Nol sampai banyak	Boleh tidak mempunyai pasangan atau mempunyai banyak pasangan.
1..N	Satu sampai banyak	Wajib mempunyai sedikitnya satu pasangan; boleh lebih dari satu.

Cara menentukan arah bacanya: pilih satu objek pada tabel asal, lalu baca label di dekat tabel tujuan. Label tersebut menjawab pertanyaan “satu objek asal dapat berhubungan dengan berapa objek tujuan?”. Ulangi dari arah sebaliknya. Sebagai contoh, pada Gambar 4, mulai dari satu Kelas Kuliah dan baca 1..1 di dekat Dosen: setiap kelas wajib diajar tepat satu dosen. Sebaliknya, mulai dari satu Dosen dan baca 0..N di dekat Kelas Kuliah: seorang dosen boleh belum mengajar kelas atau mengajar banyak kelas.

Angka 1 dan N pada ERD awal hanya menunjukkan batas maksimum 1:N. Label 1..1 dan 0..N pada diagram tabel menambahkan informasi batas minimum, sehingga wajib atau opsional dapat dibaca langsung.

1. Pemetaan Kardinalitas Relasi. Baca hubungan dari kedua arah. Batas maksimum membedakan 1:1, 1:N, dan N:M; batas minimum menyatakan partisipasi opsional (0) atau wajib (1). PK tetap berada pada tabel asal ketika kolom rujukannya ditambahkan sebagai FK.

- **Satu ke Satu (1:1):** Tambahkan PK salah satu entitas sebagai FK pada tabel lainnya dan batasi keunikannya. Pada contoh koordinator, Kode MK menjadi FK unik pada Dosen; NULL diizinkan bagi dosen yang tidak menjadi koordinator. Setiap mata kuliah wajib mempunyai tepat satu dosen koordinator. Pada diagram tabel, label di dekat Dosen adalah 1..1 dan label di dekat Mata Kuliah adalah 0..1. NIDN tetap menjadi PK Dosen; kode MK tetap menjadi PK Mata Kuliah.
- **Satu ke Banyak (1:N):** Pada pemetaan langsung, PK entitas sisi 1 ditambahkan sebagai FK pada tabel sisi N. Contoh: NIDN dari Dosen menjadi FK pada Kelas Kuliah. FK boleh berulang dan diberi NOT NULL jika setiap kelas wajib memiliki dosen.
- **Banyak ke Banyak (N:M):** Buat tabel penghubung yang menyimpan kedua FK dan atribut hubungan. Pasangan FK dapat menjadi PK gabungan jika setiap pasangan hanya dicatat sekali; hubungan yang berulang memerlukan identitas kejadian atau aturan keunikan tambahan.

2. Generalisasi dan Spesialisasi. Generalisasi mengelompokkan kesamaan beberapa entitas menjadi supertipe; spesialisasi membedakan supertipe menjadi sub tipe dengan atribut khusus. Pilihan pemetaan meliputi satu tabel gabungan, tabel per sub tipe yang juga menyimpan atribut umum, atau tabel supertipe beserta tabel-tabel sub tipe. Latihan ini memakai pilihan terakhir: PK setiap sub tipe sekaligus menjadi FK ke supertipe. Identitas bersama ini menunjukkan hubungan jenis, bukan hubungan koordinator atau pengajaran.

3. Composition dan Entitas Lemah. **Composition** menyatakan kepemilikan keseluruhan–bagian. Contoh: Jadwal dimiliki satu Kelas Kuliah dan ikut dihapus jika kelas pemilik dihapus. Jadwal menggunakan `id_jadwal` sebagai PK serta `id_kelas` sebagai FK wajib dengan ON DELETE CASCADE.

Entitas lemah bergantung pada pemilik untuk menentukan identitasnya. Contoh alternatif: jika nomor kelas hanya unik dalam satu Mata Kuliah, PK Kelas Kuliah berupa pasangan `kode_mk` dan `nomor_kelas`, dengan `kode_mk` sekaligus sebagai FK ke Mata Kuliah.

4. Normalisasi Basis Data (1NF–3NF). Normalisasi memeriksa ketergantungan atribut untuk mengurangi pengulangan fakta dan anomali perubahan data. Ketergantungan fungsional $X \rightarrow Y$ berarti satu nilai X menentukan satu nilai Y berdasarkan aturan sistem. Atribut prima termasuk dalam setidaknya satu candidate key; atribut nonprima bukan bagian dari candidate key mana pun.

- **1NF:** Setiap atribut memuat nilai atomik sesuai domain yang dimodelkan, tanpa kelompok berulang dalam satu sel.
- **2NF:** Memenuhi 1NF dan setiap atribut nonprima bergantung penuh pada setiap candidate key, bukan hanya pada sebagian komponennya. Pada KRS, nama mahasiswa bergantung pada NIM saja sehingga disimpan pada tabel Mahasiswa. Pada latihan satu periode KRS, nilai akhir bergantung pada pasangan mahasiswa–mata kuliah.
- **3NF:** Memenuhi 2NF dan setiap ketergantungan nontrivial $X \rightarrow A$ memiliki X sebagai superkey atau A sebagai atribut prima. Nontrivial berarti A bukan bagian dari X. Pada contoh satu candidate key NIM, ketergantungan $NIM \rightarrow \text{kode prodi} \rightarrow \text{nama prodi}$ menunjukkan perlunya tabel Prodi; kode prodi tetap berada pada Mahasiswa sebagai FK.

Normalisasi ditentukan dari aturan kebutuhan dan ketergantungan fungsional, bukan hanya dari keberhasilan membuat tabel atau tampilan daftar constraint. Pemeriksaan 3NF pada praktikum ini merupakan pengayaan.

3 Penerapan

Setiap contoh pemetaan merupakan latihan tersendiri dalam kasus akademik. Gunakan schema berbeda untuk setiap latihan agar tabel bernama sama tidak bertabrakan. Schema adalah pengelompokan tabel dalam satu database; misalnya, `latihan_1n.dosen` berarti tabel Dosen dalam schema `latihan_1n`. Setiap blok latihan memuat seluruh tabel yang diperlukan oleh contoh tersebut. Fokus penerapan adalah menentukan atribut, tipe data, PK, FK, dan constraint, kemudian membuat tabel hasil pemetaan. Pemeriksaan dilakukan pada struktur tabel.

3.1 Persiapan dan Pembuatan Tabel

Langkah 1: Persiapan Lingkungan Praktikum

Gunakan pgAdmin untuk mengakses PostgreSQL. Hubungkan ke server PostgreSQL, pilih database `postgres`, lalu buka **Query Tool** melalui menu **Tools**. Pastikan auto-commit aktif, kemudian jalankan perintah berikut sebagai satu eksekusi tersendiri.

```
CREATE DATABASE db_akademik_p3;
```

Setelah berhasil, segarkan daftar **Databases** di panel kiri pgAdmin. Pilih database `db_akademik_p3`, lalu buka **Query Tool** baru untuk database tersebut. Jalankan skrip pembuatan tabel pada Query Tool ini.

Gunakan database latihan kosong untuk urutan kode berikut. Jika database sudah berisi latihan lama, gunakan database baru dengan nama lain dan arahkan koneksi ke sana. Jalankan setiap blok satu kali; sorot hanya blok yang akan dijalankan.

Langkah 2: Membuat Tabel Entitas Dasar

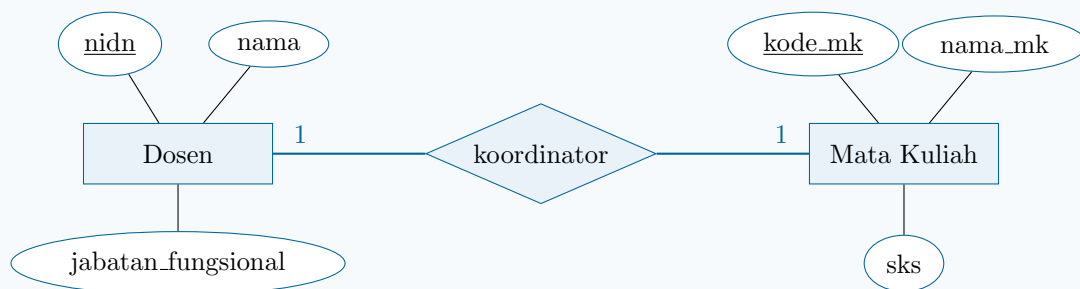
Mulai dengan tabel Mahasiswa untuk menentukan atribut, tipe data, dan PK. NIM menggunakan tipe teks agar identitas dan angka nol awal tetap terjaga. Contoh ini ditempatkan dalam schema `latihan_dasar`.

```
CREATE SCHEMA latihan_dasar;  
CREATE TABLE latihan_dasar.mahasiswa (  
    nim VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
    angkatan INTEGER NOT NULL CHECK (angkatan >= 2000)  
);
```

3.2 Transformasi Satu ke Satu (1:1)

Langkah 3: Dosen Menjadi Koordinator Mata Kuliah

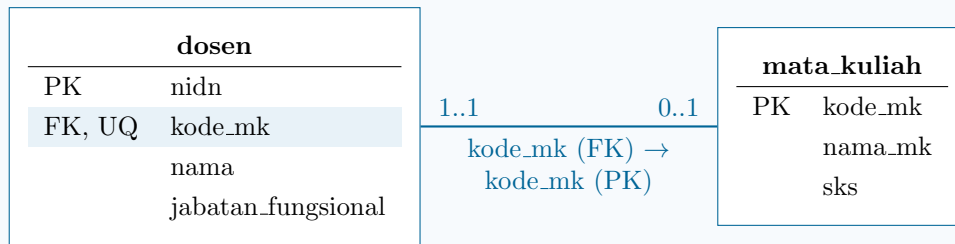
Aturan kasus: satu dosen boleh tidak menjadi koordinator atau menjadi koordinator tepat satu mata kuliah. Setiap mata kuliah wajib mempunyai tepat satu dosen koordinator. ERD pada Gambar 1 memperlihatkan entitas, atribut, relationship koordinator, dan kardinalitas maksimum 1:1.



Gambar 1: ERD Dosen–Mata Kuliah dengan kardinalitas maksimum 1:1. Ketentuan wajib atau opsional mengikuti narasi aturan kasus.

Dosen boleh belum berpartisipasi, sedangkan Mata Kuliah wajib berpartisipasi dalam relationship koordinator. Kode MK pada ERD adalah identifier Mata Kuliah; kolom FK baru ditambahkan pada tahap pemetaan ke tabel. Pemetaan menghasilkan dua tabel: Dosen dan Mata Kuliah. Tambahkan `kode_mk` pada Dosen sebagai FK yang merujuk PK Mata Kuliah. NIDN tetap PK Dosen, dan kode MK tetap PK Mata Kuliah. FK pada Dosen diberi `UNIQUE` agar satu mata kuliah tidak dirujuk dua dosen koordinator, tetapi boleh `NULL` karena dosen tidak wajib menjadi koordinator. Buat kedua tabel pada schema `latihan_11`: Mata Kuliah terlebih dahulu, kemudian Dosen yang merujuknya.

Gambar 2 menunjukkan dua tabel hasil pemetaan. Kardinalitas mengikuti aturan koordinator: 1..1 di dekat Dosen berarti setiap mata kuliah wajib mempunyai tepat satu dosen koordinator; 0..1 di dekat Mata Kuliah berarti setiap dosen boleh mengoordinasikan nol atau satu mata kuliah.



Gambar 2: Skema relasional 1:1 sesuai aturan koordinator: setiap mata kuliah wajib mempunyai tepat satu dosen; setiap dosen boleh mengoordinasikan nol atau satu mata kuliah. Kode MK menjadi FK pada Dosen.

Cara membaca Gambar 2: Baca label di dekat tabel tujuan dari kedua arah berikut.

- Dari satu Dosen menuju Mata Kuliah, baca 0..1 di dekat Mata Kuliah: **nol sampai satu**. Dosen tersebut boleh tidak menjadi koordinator atau menjadi koordinator paling banyak satu mata kuliah. Angka 0 menyatakan tidak wajib; angka 1 menyatakan batas paling banyak satu.
- Dari satu Mata Kuliah menuju Dosen, baca 1..1 di dekat Dosen: **tepat satu**. Mata kuliah tersebut wajib mempunyai satu dosen koordinator, dan tidak boleh mempunyai dua dosen koordinator.

Sebagai contoh, dosen dengan `kode_mk = NULL` tidak menjadi koordinator. Sebaliknya, setiap kode MK pada tabel Mata Kuliah harus dirujuk oleh tepat satu dosen agar memenuhi aturan kasus. Constraint UNIQUE mencegah kode MK yang sama dirujuk oleh dua dosen berbeda; kewajiban adanya rujukan dibahas pada batas implementasi setelah SQL.

```

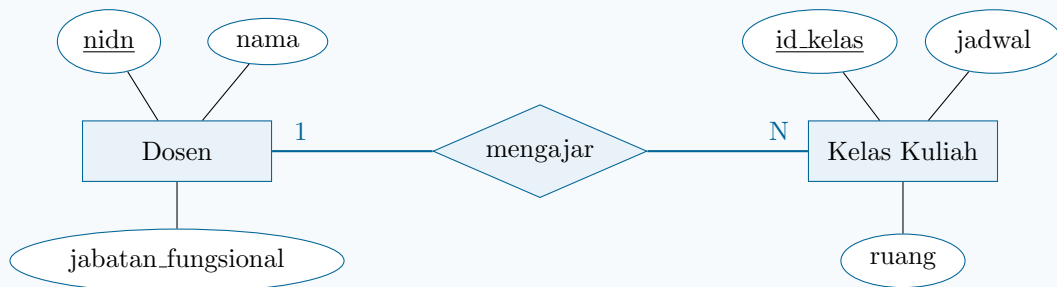
CREATE SCHEMA latihan_11;
CREATE TABLE latihan_11.mata_kuliah (
    kode_mk VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_mk VARCHAR(100) NOT NULL,
    sks INTEGER NOT NULL CHECK (sks BETWEEN 1 AND 6)
);
CREATE TABLE latihan_11.dosen (
    nidn VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    kode_mk VARCHAR(10) UNIQUE,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    jabatan_fungsional VARCHAR(50),
    FOREIGN KEY (kode_mk)
        REFERENCES latihan_11.mata_kuliah(kode_mk)
);
  
```

Batas implementasi: FK dan UNIQUE tersebut menjamin paling banyak satu koordinator per mata kuliah, tetapi belum mewajibkan setiap mata kuliah sudah mempunyai koordinator. Kewajiban tersebut tetap dicatat sebagai aturan bisnis yang belum ditegakkan oleh kombinasi FK dan UNIQUE ini. Memberi NOT NULL pada kode MK di Dosen justru mewajibkan setiap dosen menjadi koordinator, sehingga tidak sesuai dengan partisipasi opsional dosen.

3.3 Transformasi Satu ke Banyak (1:N)

Langkah 4: Dosen Mengajar Kelas Kuliah

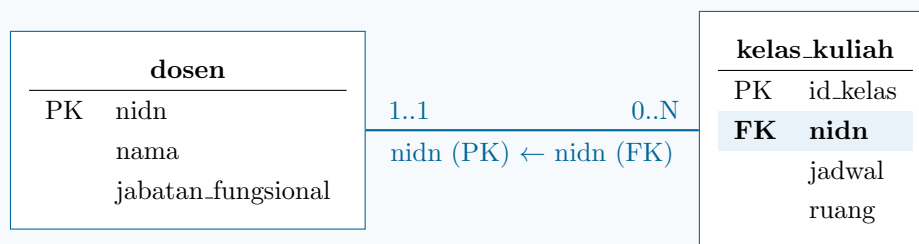
Aturan kasus: satu dosen dapat mengajar banyak kelas; setiap kelas wajib diajar tepat satu dosen. ERD pada Gambar 3 memisahkan atribut entitas dari relationship mengajar. Dosen boleh belum mengajar kelas.



Gambar 3: Sebelum pemetaan: ERD konseptual Dosen–Kelas Kuliah (1:N). Hubungan diwakili relationship mengajar.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa satu dosen dapat mengajar beberapa kelas, sedangkan satu kelas hanya diajar oleh satu dosen. NIDN sebagai PK pada tabel Dosen ditambahkan sebagai FK pada tabel Kelas Kuliah, yaitu sisi N. FK NIDN wajib diisi dan boleh berulang karena beberapa kelas dapat diajar oleh dosen yang sama. Buat kedua tabel pada schema `latihan_1n`: Dosen terlebih dahulu, kemudian Kelas Kuliah. Contoh ini memakai satu jadwal dan ruang per kelas.

Pada Gambar 3, `nidn` hanya ditampilkan sebagai identifier Dosen. Kelas Kuliah belum memuat FK karena hubungannya dengan Dosen sudah dinyatakan oleh relationship mengajar. Setelah pemetaan pada Gambar 4, hubungan tersebut diwujudkan melalui kolom `nidn` pada tabel `kelas_kuliah`. NIDN tetap menjadi PK pada Dosen; kolom rujukannya ditambahkan sebagai FK pada sisi N. Baris berwarna biru menandai FK hasil pemetaan.



Gambar 4: Sesudah pemetaan: skema relasional 1:N. Kolom `nidn` ditambahkan pada kelas_kuliah sebagai FK wajib yang boleh berulang.

Cara membaca Gambar 4:

- Dari satu Kelas Kuliah menuju Dosen, baca 1..1 di dekat Dosen: kelas tersebut wajib diajar **tepat satu dosen**.
- Dari satu Dosen menuju Kelas Kuliah, baca 0..N di dekat Kelas Kuliah: dosen tersebut boleh mengajar **nol sampai banyak kelas**.

Jadi, label di dekat Dosen menyatakan jumlah dosen untuk satu kelas; label di dekat Kelas Kuliah menyatakan jumlah kelas untuk satu dosen.

```
CREATE SCHEMA latihan_1n;
```

```
CREATE TABLE latihan_1n.dosen (
    nidn VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    jabatan_fungsional VARCHAR(50)
);
CREATE TABLE latihan_1n.kelas_kuliah (
    id_kelas VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    nidn VARCHAR(10) NOT NULL,
    jadwal VARCHAR(100) NOT NULL,
    ruang VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (nidn) REFERENCES latihan_1n.dosen(nidn)
);
```

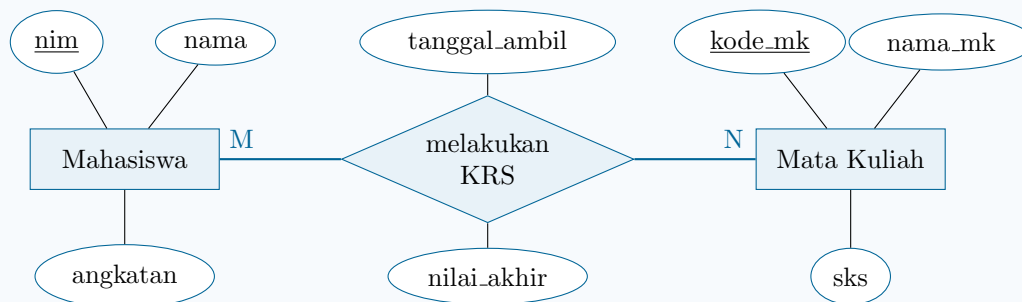
NIDN tetap menjadi PK Dosen. Pada Kelas Kuliah, NIDN tidak diberi UNIQUE karena satu dosen dapat dirujuk oleh beberapa kelas.

3.4 Transformasi Banyak ke Banyak (M:N)

Langkah 5: Mahasiswa Mengambil Mata Kuliah melalui KRS

Aturan kasus: satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah dapat diambil banyak mahasiswa. Keduanya boleh belum berpartisipasi. Latihan ini dibatasi pada satu periode KRS; setiap pasangan mahasiswa–mata kuliah hanya dicatat sekali. Pemilihan kelas paralel dan pengambilan ulang pada semester berbeda memerlukan perluasan rancangan.

Gambar 5 memperlihatkan ERD sebelum pemetaan. Atribut entitas terhubung ke kotak, sedangkan tanggal pengambilan dan nilai akhir terhubung ke belah ketupat karena merupakan atribut relationship.



Gambar 5: ERD M:N Mahasiswa–Mata Kuliah dengan atribut pada relationship melakukan KRS.

Hubungan M:N dipetakan menjadi dua hubungan 1:N melalui tabel penghubung KRS. Kolom *nim* menjadi FK ke Mahasiswa, sedangkan *kode_mk* menjadi FK ke Mata Kuliah. Gabungan keduanya menjadi PK KRS. Atribut *tanggal_ambil* dan *nilai_akhir* berpindah dari relationship ke tabel KRS karena menjelaskan pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa tertentu. Hasil pemetaan pada Gambar 6 dibuat dalam schema *latihan_mn*: buat Mahasiswa dan Mata Kuliah terlebih dahulu, kemudian KRS yang merujuk keduanya.

subtipe. Pada diagram, subtype mewarisi identitas supertipe. Ketika dipetakan menjadi tabel terpisah, identitas tersebut dituliskan pada setiap tabel subtype sebagai **primary key** sekaligus **foreign key** ke tabel supertipe.

```
CREATE SCHEMA latihan_civitas;
CREATE TABLE latihan_civitas.civitas (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE
);
CREATE TABLE latihan_civitas.mahasiswa (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES latihan_civitas.civitas(id),
    nim VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
    angkatan INTEGER
);
CREATE TABLE latihan_civitas.dosen (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES latihan_civitas.civitas(id),
    nidn VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
    bidang VARCHAR(50)
);
CREATE TABLE latihan_civitas.tendik (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES latihan_civitas.civitas(id),
    unit_kerja VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

Rancangan mengizinkan civitas belum memiliki subtype (partial) atau berada pada beberapa subtype (overlapping). PK/FK ini tidak menjamin setiap civitas memiliki subtype maupun melarang beberapa peran. FK pada subtype menyatakan bahwa identitas subtype harus merujuk identitas pada supertipe.

Periksa hasil pemetaan: atribut umum ditempatkan pada Civitas, atribut khusus pada subtype, dan id pada setiap subtype menjadi PK sekaligus FK. Pada alternatif ini NIDN menjadi candidate key yang dibatasi UNIQUE dan NOT NULL; pada tabel Dosen dalam latihan 1:1 dan 1:N, NIDN tetap menjadi PK.

3.6 Composition

Langkah 7: Kelas Kuliah Memiliki Jadwal

Setiap jadwal merupakan bagian dari tepat satu kelas, tidak digunakan bersama oleh kelas lain, dan ikut dihapus jika kelas pemilik dihapus. Setiap jadwal diidentifikasi oleh `id_jadwal`. Kolom `id_kelas` menjadi FK wajib yang menunjukkan kelas pemiliknya. Kelas boleh belum mempunyai jadwal saat baru dibuat. Pada alternatif ini, satu kelas dapat mempunyai beberapa jadwal; waktu dan ruang ditempatkan pada tabel Jadwal. Buat tabel Kelas Kuliah dan Jadwal dalam schema `latihan_composition`.

```
CREATE SCHEMA latihan_composition;
CREATE TABLE latihan_composition.kelas_kuliah (
    id_kelas VARCHAR(15) PRIMARY KEY
);
CREATE TABLE latihan_composition.jadwal (
    id_jadwal INTEGER PRIMARY KEY,
    id_kelas VARCHAR(15) NOT NULL,
    hari VARCHAR(6) NOT NULL
);
```

```

        CHECK (hari IN ('Senin','Selasa','Rabu','Kamis',
                        'Jumat','Sabtu','Minggu')),
jam_mulai TIME NOT NULL,
jam_selesai TIME NOT NULL,
ruang VARCHAR(20) NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_kelas)
    REFERENCES latihan_composition.kelas_kuliah(id_kelas)
    ON DELETE CASCADE,
CHECK (jam_selesai > jam_mulai)
);

```

Aturan waktu mengasumsikan pertemuan selesai pada hari yang sama. CASCADE menerapkan aturan penghapusan bagian, bukan aturan umum untuk semua FK. **Periksa hasil pemetaan:** ID jadwal menjadi PK Jadwal. ID kelas menjadi FK ke Kelas Kuliah dan diberi NOT NULL karena setiap jadwal wajib mempunyai kelas pemilik. ID kelas boleh berulang karena satu kelas dapat memiliki beberapa jadwal. Klausula ON DELETE CASCADE merupakan bagian dari definisi FK untuk menyatakan ketergantungan bagian pada pemiliknya.

3.7 Verifikasi Skema dan Pemeriksaan 3NF

Langkah 8: Memeriksa Struktur Tabel

Pada pgAdmin, segarkan daftar schema dan buka schema latihan yang diperiksa. Buka daftar Tables, lalu periksa kolom dan constraint pada setiap tabel. Cocokkan struktur yang terbentuk dengan hasil pemetaan ERD:

1. Nama tabel, atribut, dan tipe data sesuai rancangan.
2. Setiap tabel mempunyai PK yang mengidentifikasi objek atau pasangan hubungan.
3. Setiap FK merujuk tabel dan kolom yang benar, dengan tipe data yang sesuai.
4. Penempatan FK, UNIQUE, dan NOT NULL sesuai kardinalitas serta partisipasi.
5. Atribut hubungan berada pada tabel penghubung; atribut khusus berada pada subtype; ketergantungan bagian dinyatakan pada tabel bagian.

Keberhasilan membuat tabel menunjukkan definisi skema dapat diterima DBMS. Ketepatan makna hubungan tetap diperiksa dengan membandingkan struktur tersebut terhadap aturan kasus. Pemeriksaan struktur ini tidak membuktikan 3NF.

Pengayaan 3NF. Pertimbangkan tabel awal Mahasiswa yang memuat NIM, nama, kode prodi, dan nama prodi. Anggap NIM satu-satunya candidate key dan setiap kode prodi menentukan satu nama prodi. Ketergantungannya $NIM \rightarrow \text{nama}$, $\text{kode prodi} \rightarrow \text{nama prodi}$ dan $\text{kode prodi} \rightarrow \text{nama}$. Tabel memenuhi 2NF, tetapi belum 3NF karena kode prodi bukan superkey dan nama prodi bukan atribut prima.

Pisahkan menjadi Mahasiswa(NIM, nama, kode prodi) dan Prodi(kode prodi, nama prodi). NIM menjadi PK Mahasiswa, kode prodi menjadi PK Prodi dan tetap berada pada Mahasiswa sebagai FK. Nama prodi disimpan sekali untuk setiap kode prodi. Jelaskan alasan pemisahan tabel berdasarkan ketergantungan atribut dan fungsi kode prodi sebagai penghubung kedua tabel.

4 Latihan

Tugas Kelompok

Untuk menguji pemahaman transformasi skema dan DDL PostgreSQL, setiap kelompok wajib mengerjakan kedua latihan berikut: Latihan A (Basis Data Garlic) dan Latihan B (Basis Data Variant Calling atau GWAS Study sesuai topik kelompok).

4.1 Basis Data Garlic

Latihan A: Wajib untuk Semua Kelompok

1. Transformasikan ERD basis data Garlic menjadi skema relasional lengkap dengan menentukan seluruh tabel, primary key, dan foreign key.
2. Terapkan aturan pemetaan kardinalitas (1:1, 1:N, N:M, generalisasi/spesialisasi, dan composition) sesuai struktur domain data Garlic.
3. Tuliskan skrip DDL CREATE TABLE PostgreSQL secara lengkap beserta tipe data dan **integrity constraint** yang relevan.
4. Periksa kesesuaian struktur tabel, penempatan PK/FK, serta constraint dengan ERD dan aturan kebutuhan kasus. Tambahkan analisis 3NF berdasarkan candidate key dan ketergantungan atribut.

4.2 Basis Data Variant Calling atau GWAS Study

Latihan B: Sesuai Topik Kelompok

Kerjakan topik Variant Calling atau GWAS Study sesuai topik kelompok.

1. Transformasikan ERD basis data Variant Calling atau GWAS Study sesuai topik kelompok menjadi skema relasional lengkap dengan menentukan seluruh tabel, primary key, dan foreign key.
2. Terapkan aturan pemetaan kardinalitas (1:1, 1:N, N:M, generalisasi/spesialisasi, dan composition) sesuai struktur domain data Variant Calling / GWAS.
3. Tuliskan skrip DDL CREATE TABLE PostgreSQL secara lengkap beserta tipe data dan **integrity constraint** yang relevan.
4. Periksa kesesuaian struktur tabel, penempatan PK/FK, serta constraint dengan ERD dan aturan kebutuhan kasus. Tambahkan analisis 3NF berdasarkan candidate key dan ketergantungan atribut.

5 Lembar Kerja Praktikum

Tugas

Instruksi Pengumpulan Laporan Praktikum Pertemuan 3:

Setiap kelompok menyusun satu laporan yang mendokumentasikan Latihan A (Basis Data Garlic) dan Latihan B (Basis Data Variant Calling atau GWAS Study sesuai topik kelompok). Untuk setiap kasus, sajikan ERD notasi Chen (entitas kotak, relationship belah ketupat, atribut oval, dan kardinalitas), diagram skema relasional hasil pemetaan dengan kotak tabel dan PK/FK, skrip `CREATE TABLE`, alasan penempatan PK/FK dan constraint, serta bukti keberhasilan pembuatan dan pemeriksaan struktur tabel.

Struktur isi laporan mengikuti Tabel 2. Pembahasan setiap kasus berfokus pada desain dan implementasi struktur tabel.

Tabel 2. Struktur laporan praktikum model relasional

No.	Komponen	Isi Minimal
1	Cover	• Judul laporan dan nama kelompok. • Mata kuliah, dosen pengajar, dan asisten praktikum. • Nama serta NIM seluruh anggota kelompok. • Program studi, fakultas, universitas, dan tahun akademik.
2	Daftar Isi	Memuat seluruh judul dan subjudul beserta nomor halaman; setiap entri dapat diklik.
3	Studi Kasus 1: Basis Data Garlic	Narasi kebutuhan dan aturan kasus, ERD yang dipetakan, serta hasil skema relasional dengan atribut, PK, dan FK yang ditandai jelas. Jelaskan alasan pemetaan hubungan dan pemilihan constraint.
4	Implementasi Studi Kasus 1	Skrip <code>CREATE TABLE</code> beserta tipe data dan constraint. Sertakan tangkapan layar keberhasilan pembuatan tabel dan struktur kolom, PK, FK, serta constraint; jelaskan kesesuaiannya dengan rancangan.
5	Studi Kasus 2: Variant Calling atau GWAS Study	Sesuai topik kelompok: narasi kebutuhan dan aturan kasus, ERD yang dipetakan, serta hasil skema relasional dengan atribut, PK, dan FK yang ditandai jelas. Jelaskan alasan pemetaan hubungan dan pemilihan constraint.
6	Implementasi Studi Kasus 2	Skrip <code>CREATE TABLE</code> beserta tipe data dan constraint. Sertakan tangkapan layar keberhasilan pembuatan tabel dan struktur kolom, PK, FK, serta constraint; jelaskan kesesuaiannya dengan rancangan.
7	Pengayaan 3NF	Analisis candidate key dan ketergantungan atribut pada kasus yang dibahas, serta pemisahan tabel bila diperlukan.
8	Daftar Pustaka	Sumber yang benar-benar dirujuk, bila digunakan.
9	Lampiran Skrip SQL	Dua berkas <code>.sql</code> , masing-masing untuk satu studi kasus.

Penulisan laporan mengikuti PPKI. Ketentuan teknis dokumen dan berkas pendukung dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Ketentuan teknis dokumen laporan praktikum

Komponen	Ketentuan
Format berkas	• Satu laporan PDF mencakup kedua studi kasus. • Dua berkas SQL dilampirkan terpisah: satu untuk Studi Kasus 1 dan satu untuk Studi Kasus 2.
Margin halaman	• Kiri: 4 cm. • Atas, kanan, dan bawah: masing-masing 3 cm.
Teks isi	Ukuran huruf isi 12 pt dengan spasi 1,5.
Judul bagian	Ukuran huruf judul bagian 14 pt.
Daftar isi	Memuat judul, subjudul, dan nomor halaman; setiap entri dapat diklik.
Gambar dan screenshot	Memiliki nomor dan caption di bawah gambar, dirujuk dalam paragraf, serta terbaca pada ukuran halaman.
Tabel	Memiliki nomor dan caption di atas tabel; tabel lintas halaman memakai heading berulang, judul “(lanjutan)”, dan garis penutup.
Rujukan dan pustaka	Setiap sumber yang digunakan dirujuk secara konsisten sesuai PPKI.